

Um Algoritmo de Alocação de Largura de Banda para Tráfegos Elásticos em Redes de Circuito Dinâmico

Diêgo B. M. de Moura¹, Leobino Sampaio¹, Gustavo Bittencourt¹

¹ Programa de Mestrado de Ciência da Computação (PMCC)
Instituto de Matemática - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Salvador, BA – Brazil

{diego.braga,gustavo}@dcc.ufba {leobino}@ufba.br

Abstract. *Different profiles of applications may be supported by dynamic circuit network (DCN), which makes the problem of bandwidth allocation to highly challenging requests and of fundamental importance to the proper network performance. This article proposes a new algorithm for bandwidth allocation in DCN networks called Band Residual balancing (BBR). The BBR considers elastic applications and seeks to balance the residual band within the range of a requisition, thereby reducing the impact of advance reservations on the immediate reservations. Experiments performed through simulation showed that the BBR was 27% higher than the commonly used heuristics in the literature.*

Resumo. *Diferentes perfis de aplicações poderão ser suportados pelas redes de circuito dinâmico (DCN), o que torna o problema de alocação de banda às requisições altamente desafiador e de fundamental importância para o bom desempenho da rede. Este artigo propõe um novo algoritmo para alocação de banda em redes DCN denominado de Balanceamento de Banda Residual (BBR). O BBR considera aplicações elásticas e procura balancear a banda residual dentro do intervalo de uma requisição, reduzindo assim o impacto das reservas antecipadas sobre as reservas imediatas. Experimentos realizados através de simulação mostraram que o BBR chegou a ser superior em 27% à heurística comumente utilizada na literatura.*

1. Introdução

Aplicações emergentes como distribuição de conteúdo e *backup* com transferências massivas de dados demandam grande largura de banda e possuem requisitos não compatíveis com o modelo de *melhor esforço* adotado na internet. Entre as soluções propostas para resolver esse problema, estão as redes de circuito dinâmico (DCN), as quais oferecem um serviço garantido e seguro, a partir de canais dedicados com alta largura de banda. A relevância desse serviço é percebida através da implantação dele em algumas das atuais redes de ensino e pesquisa, bem como em provedores de serviço [Internet2 2013, Veeraragha and Jukan 2010, eXtreme 2013, Verizon 2013].

Por meio da DCN, o usuário pode agendar sua requisição, especificando a origem e o destino do circuito, a taxa de transmissão e o tempo de início e fim no uso dos recursos. Entretanto, esse tipo de requisição, denominado em [Burchard et al. 2003] de *reserva fixa*, favorece o problema de fragmentação da banda, fazendo com que a rede subutilize seus recursos. Para superar esse problema, Burchard et al. em [Burchard et al. 2003]

propuseram o modelo de *reserva maleável*. Nesse modelo, ao invés dos usuários informarem exatamente o tempo de início e fim da transmissão, estes informam um intervalo dentro do qual seja aceitável realizar o escalonamento. Contudo, esse modelo de reserva não permite que a largura de banda seja variável, o que impede o aproveitamento de características específicas de algumas aplicações, dificultando um uso mais eficiente dos recursos. Dentro dos trabalhos que eliminam a necessidade da largura de banda ser fixa, a heurística mais comum utilizada pelos algoritmos de alocação de banda é o *Quick-Finish* (QF) [Naiksatam and Figueira 2007, Rajah et al. 2009, Patel et al. 2009]. Porém, essa heurística não é muito adequada para um ambiente em que coexistam aplicações heterogêneas, porque tende a criar instantes de tempo com completa ausência de largura de banda, acarretando o bloqueio de requisições que demandam uso imediato do recurso.

Diferentes perfis de aplicações poderão ser suportados pelas DCN's, possibilitando a coexistência de aplicações que requerem garantias mínimas de largura de banda com aplicações *elásticas*, em que o atraso e a flutuação na largura de banda são tolerados. Esta heterogeneidade, gerada pela coexistência de diferentes tipos de aplicações, faz com que as soluções para os problemas de alocação de banda às requisições exerçam um papel fundamental para o bom desempenho da rede em acomodar novas aplicações. Por tais motivos, novas estratégias para o provisionamento de recursos em DCN são bastante oportunas, uma vez que aplicações elásticas são bastante flexíveis e, por isso, permitem muitas opções de escalonamento. O desafio está em definir qual dessas opções utilizar, de forma a permitir uma maior utilização dos recursos, minimizando, assim, as chances de bloqueio de requisições futuras.

Este trabalho propõe um Algoritmo alternativo ao QF, denominado de Balanceamento de Banda Residual (BBR), para alocação de largura de banda em redes de circuito dinâmico. O algoritmo fornece um serviço determinístico para todas as aplicações e, ao mesmo tempo, reduz o impacto das reservas antecipadas sobre as reservas imediatas. Os resultados mostraram que o algoritmo proposto chega a ser superior em até 27% a heurística tradicional.

O restante do artigo está organizado como segue: A Seção 2 são apresentados os conceitos sobre redes de circuito dinâmico, os modelos de reserva que podem ser suportados pelas DCN e alguns trabalhos relacionados. A Seção 3 mostra o funcionamento do algoritmo proposto. Na Seção 4 são expostos os resultados da simulação e, por fim, na Seção 5 está a conclusão do artigo.

2. Redes de Circuito Dinâmico

Uma rede de circuito dinâmico é uma rede que oferece um *serviço* de transmissão que cria circuitos de curto prazo, com duração de minutos a dias, sob demanda, entre os usuários finais que necessitam de canais de largura de banda dedicada [Internet2 2013]. A maioria das redes que oferecem o serviço de circuito dinâmico, o fazem como complemento a sua rede existente. A Internet2 e a ESnet nos EUA são exemplos desse tipo de rede. Implantações similares também ocorrem na rede Européia GÉANT, e na asiática JGN-X [eXtreme 2013]. Para dar suporte ao estabelecimento de canais dedicados, essas infraestruturas utilizam *frameworks* que implementam um plano de controle, como é o caso por exemplo do OSCARS [Oscars 2014], amplamente difundido e implantado em redes que oferecem esse tipo de serviço. Assim como o OSCARS, existe o AutoBAHN

[AutoBAHN 2013], o UCLP [UCLP 2013] e outros.

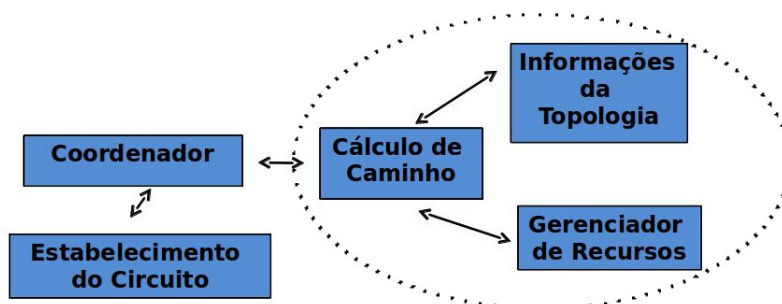


Figura 1. Arquitetura Genérica para Alocação de Largura de Banda.

Na Figura 1 é possível observar a arquitetura genérica para a alocação de largura de banda em DCN. Um módulo principal, denominado de coordenador é o responsável por receber solicitações de requisição e acionar o módulo de Cálculo de Caminho, que por sua vez utilizará os módulos de Informações da Topologia e Gerenciador de Recursos para saber quais as alocações existentes na rede e, decidir, se é possível ou não computar um caminho considerando as restrições da requisição. Uma vez calculado o caminho, o módulo Coordenador aciona o módulo Estabelecimento de Circuito que de fato irá configurar o circuito no plano de dados. O contexto desse trabalho só não abrange este último módulo.

2.1. Reserva de Largura de Banda

A reserva de recursos é uma maneira comum de prover qualidade de serviço (QoS) para aplicações. Existem dois tipos de reserva: reservas imediatas (RI) no qual os recursos são reservados no momento em que o pedido por eles é feito, e as reservas antecipadas (RA) em que os recursos são reservados muito tempo antes de serem utilizados. A RI é a forma tradicional de reserva em redes de circuito como é o caso da telefonia. Nesse tipo de reserva, a alocação do recurso coincide com a chegada da requisição. Já na RA, o recurso é alocado não no momento em que a requisição chega, mas em um tempo futuro. As reservas antecipadas tem recebido muita atenção nos últimos anos, sendo amplamente implementadas nas DCN's.

Um dos motivos para a maioria das DCN's adotarem a RA é devido ao fato desse modo de alocação diminuir a probabilidade da requisição ser bloqueada. Isso acontece, pois normalmente as aplicações destinadas ao modo RA demandam muito recurso, e quanto menor for a antecedência da reserva, maiores são as chances destes estarem sendo utilizados por outras requisições.

Para implementar o sistema de reserva antecipada é necessário definir o intervalo de tempo entre a chegada da requisição e o início do uso dos recursos. Esse intervalo é conhecido como *book-ahead time*. Os sistemas que utilizam a reserva antecipada normalmente definem um valor mínimo e máximo para o *book-ahead time*. O valor mínimo é um modo de evitar que a requisição seja tão curta a ponto de não ter diferença para uma RI. O valor máximo é para prevenir um armazenamento muito grande de estados das requisições no sistema. O intervalo total em que as requisições podem ser feitas é comumente denominado de *horizon*. Esses elementos podem ser visto na Figura 2. O *horizon*

foi discretizado em intervalos de comprimento fixo chamados de *slots*, que é definido pelo operador da rede baseado nas características da sua topologia.

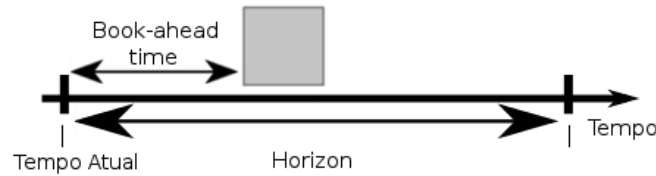


Figura 2. Book-ahead time e o Horizon.

A forma mais tradicional de realizar uma reserva antecipada é através da reserva fixa, em que o usuário define todos os parâmetros necessário para a aplicação, como por exemplo o tempo de início e fim da transmissão e a taxa de transmissão que permanece sempre constante. Nesse modelo, representado pela Figura 3(a), como cada requisição define o seu tempo de início, é provável que existam intervalos ociosos entre requisições consecutivas. Quando esse intervalo é tão pequeno a ponto de não permitir uma nova alocação, esse recurso torna-se desperdiçado. Esse fenômeno, denominado de fragmentação da banda, foi estudado em [Burchard et al. 2003] sendo considerado um dos maiores elementos para diminuir o desempenho das redes com reservas antecipadas.

O conceito de reserva maleável proposto por Burchard et al. em [Burchard et al. 2003] trata o problema da fragmentação da banda. Nesse novo modelo de reserva, ao invés de especificar exatamente o tempo de início e fim no uso dos recursos, especifica-se um intervalo dentro do qual a requisição precisa ser satisfeita, como mostra a Figura 3(b). Entretanto, reservas maleáveis não permitem o uso de largura de banda variável.

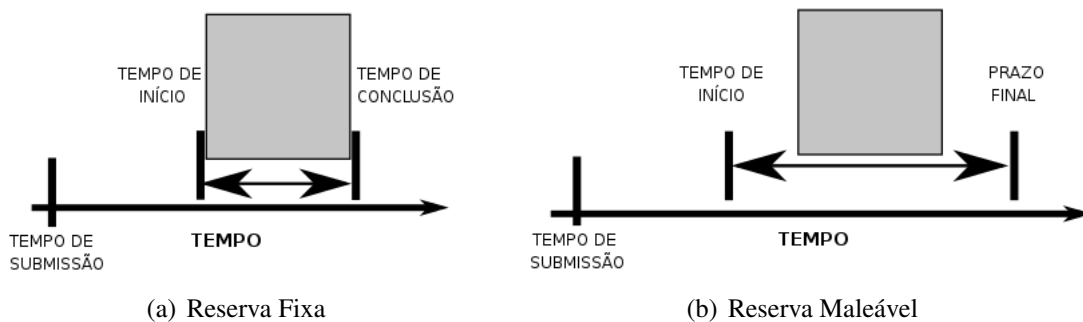


Figura 3. Modelos de reserva, adaptada de [Netto et al. 2007].

As *reservas flexíveis* por sua vez são aquelas que possuem as características das reservas maleáveis adicionando a possibilidade de a largura de banda ser variável [Naiksatam and Figueira 2007]. Embora o modelo de reserva flexível não possua restrições fixa de tempo de início, nem uma taxa de transmissão constante, esse modelo tem restrição com relação ao prazo de término da transmissão que precisa ser atendido. Esse tipo de reserva permite ao algoritmo de alocação de banda a possibilidade de preencher instantes do tempo em que não há qualquer alocação de recursos, minimizando assim a fragmentação da largura de banda.

Como é possível observar na Figura 3(b), a requisição possui um tempo de início e fim no qual a transmissão dos dados precisa ser concluída. Dentro desse intervalo, o algoritmo de alocação de banda pode aproveitar as características específicas do tráfego elástico, como é o caso da taxa de transmissão ser variável, e escolher-lá de modo a otimizar a utilização dos recursos da rede. Para qualquer tamanho de arquivo a ser transferido existe um tempo mínimo para conclusão dessa transmissão, que é baseado na máxima capacidade de rede. Quanto maior for o intervalo de uma requisição comparado a esse tempo mínimo, maior é a flexibilidade da requisição. Por exemplo, se uma requisição exigir uma demanda de 50 Gbps para concluir a transmissão de um arquivo e a rede suporta apenas 10 Gbps, consequentemente serão necessários no mínimo 5 instantes de tempo para concluir a transmissão. Caso a flexibilidade da requisição seja 3, o intervalo para concluir a transmissão será 15 instantes de tempo, ou seja, a flexibilidade é multiplicada a partir desse valor mínimo.

2.2. O Algoritmo Quick-Finish

Uma heurística bastante utilizada pelos algoritmos de alocação de largura de banda que permitem a largura de banda ser variável é o *Quick-Finish* (QF) [Naiksatam and Figueira 2007, Rajah et al. 2009, Patel et al. 2009]. Essa heurística tem como objetivo concluir o mais cedo possível a transmissão de uma dada requisição.

Uma reserva antecipada flexível é representada por $R = (n^s, n^d, t^I, t^F, D)$, em que n^s e n^d referem-se aos nós de origem e de destino do circuito, respectivamente; t^I é o tempo mais cedo para iniciar a transmissão, t^F é o tempo máximo para finalizar a transmissão e, por fim, D representando a demanda da reserva representada através de *slots de largura de banda*. Vale destacar que a flexibilidade está embutida no intervalo $[t^I, t^F]$. Assim, a flexibilidade não é um parâmetro visível nos argumentos dos algoritmos.

Na heurística QF, o algoritmo inicialmente calcula os k -menores caminhos entre os nós de origem e de destino. Para cada caminho, inicia-se a busca por recursos a partir do instante t^I até o t^F . Em cada instante, o algoritmo aloca a máxima quantidade de banda disponível. Essa busca continua nos instantes seguintes, até a quantidade de banda ser suficiente para atender a demanda da requisição ou até alcançar o prazo máximo de término da mesma. Ao analisar cada caminho, apenas os que puderem concluir a transmissão antes do instante t^F são adicionados a uma lista com os respectivos valores de tempo de término da transmissão. O caminho que possuir o menor valor para o término é o escolhido.

Um exemplo simples de como o algoritmo QF escalona as requisições é descrito a seguir. Assume-se que em um sistema a cada instante de tempo seja possível alocar até 5 Gbps de largura de banda, abstraídos em *slots de largura de banda* de 1 Gbps cada. Além disso existem apenas 2 caminhos, sendo cada um deles com três requisições já aceitas. Essas requisições estão enumeradas de 1 à 6 como mostra a Figura 4(a) e 4(b).

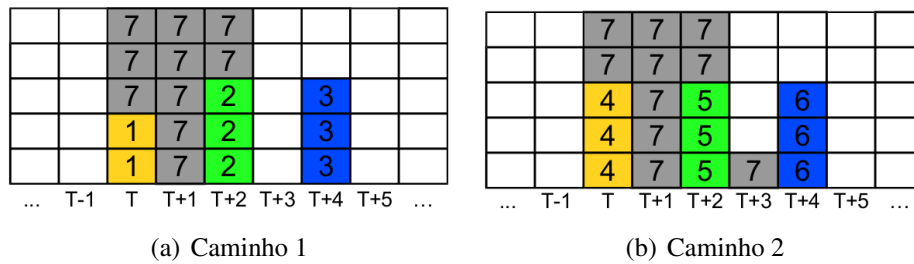


Figura 4. Requisições aceitas nos caminhos usando QF.

Suponha que uma nova requisição enumerada de 7 chegue a esse sistema com os intervalos para início e término sendo iguais a T e $T+5$ e que demande 10 Gbps. Conforme mostra a Figura 4, no caminho 1 apenas o primeiro instante do intervalo da requisição possui mais recursos que o caminho 2. Porém, esse primeiro instante é suficiente para fazer com que a requisição no caminho 1 termine no instante $T+2$ e, por isso, seja escolhido tendo em vista que no caminho 2 a requisição só concluiria no instante $T+3$.

2.3. Trabalhos Relacionados

A utilização das reservas antecipadas normalmente degrada a utilização dos recursos devido à fragmentação da largura de banda discutida na Seção 2.1. Para resolver o problema, Burchard et al. em [Burchard et al. 2003] propuseram o conceito de reserva maleável, que também é utilizado neste trabalho, porém sem a restrição da largura de banda ser constante e sendo permitido a alocação em instantes não contíguos.

Em [Balman et al. 2010], os autores assumem utilizar reservas maleáveis para agendar larguras de banda sem que seja permitido que a mesma seja variável. Consequentemente isto impede o aproveitamento das características específicas de algumas aplicações, de modo a melhorar a eficiência na utilização dos recursos.

Em uma evolução do trabalho desenvolvido, em [Balman 2013] permite-se que requisições já aceitas possam ser realocadas para admitir novas requisições. A realocação consiste em analisar cada requisição já alocada dentro do intervalo de tempo da nova requisição, e verificar se é possível rearranjá-la de tal forma que se garanta que as requisições já aceitas somada a requisição mais recente possam ser admitidas no sistema, sem que nenhuma restrição das mesmas sejam violadas. O problema com essa abordagem é a questão de escalabilidade, uma vez que o reescalonamento é feito no modo *online*.

Em [Rajah et al. 2009], os autores utilizam a heurística QF com e sem reescalonamento online. Porém, o trabalho não faz uso das reservas antecipadas em conjunto com as reservas imediatas. Em [Naiksatam and Figueira 2007], os autores propuseram um algoritmo que inicialmente faz a alocação da banda utilizando a heurística QF. Quando esse modo de alocação falha, permite-se fazer um reescalonamento online nas requisições já admitidas com o intuito de aceitar a nova requisição. O problema desse algoritmo é a escalabilidade, além de ser limitado a uma rede com um único *link*. Nota-se em [Patel et al. 2009] que os autores também utilizam a heurística QF e não permitem o reescalonamento. Porém, a requisição não tem um prazo para concluir a transmissão e não é permitido a coexistência de RA com RI.

Alguns trabalhos também permitem fazer realocações de requisições no modo

offline [Schmidt and Kunegis 2007, Shen et al. 2007]. Em [Schmidt and Kunegis 2007], os autores permitem fazer mudanças apenas no caminho da requisição, sendo transparente para o usuário. Porém, esse trabalho não aborda o uso de largura de banda variável nem faz uso de RA em conjunto com RI. Em [Schmidt and Kunegis 2007, Shen et al. 2007] o foco é voltado para o problema de roteamento e atribuição de comprimento de onda.

Em [Sharma et al. 2011], as reservas também são maleáveis, porém as mesmas não são acomodadas uma a uma de acordo com a ordem de chegada, mas todas de uma única vez. Diferentemente dessa abordagem, este trabalho utiliza um modelo mais realista no qual não se tem conhecimento das requisições futuras. Em [Patel and Jue 2011] já é permitido o uso da largura de banda variável, porém as requisições não possuem prazo para concluir a transmissão.

3. O Algoritmo Balanceamento de Banda Residual (BBR)

A heurística QF não é muito adequada para um ambiente em que coexistam reservas antecipadas e reservas imediatas. Isto acontece, pois esse modo de escalonamento cria variações de banda residual no tempo sobre o *link*, gerando muitos instantes de tempo com nenhuma capacidade de banda disponível e outros com total capacidade de banda disponível. Como consequência, as requisições imediatas acabam tendo dificuldades de encontrar períodos contínuos de tempo com recurso disponível. O algoritmo de Balanceamento de Banda Residual (BBR), por sua vez, consiste numa proposta que procura balancear a banda residual no intervalo de uma dada requisição. Entre seus objetivos, está a redução do impacto das reservas antecipadas na aceitação das reservas imediatas.

Por balanceamento entenda-se deixar os instantes de tempo com a mesma banda residual. Além disso, uma variabilidade muito grande nos recursos ao longo do tempo dificulta a atribuição de banda em períodos contínuos. Por esse motivo, o algoritmo BBR tem o intuito de fazer um esquema de balanceamento que consiste em tentar deixar os diversos instantes de tempo com a mesma banda residual. Para isso, o BBR procura alocar mais recursos no instantes com maior disponibilidade, e menos, no que tiver menor disponibilidade. Através dessa estratégia, o BBR evita que em determinados períodos a banda seja exaurida e, conseqüentemente, bloqueie as requisições imediatas. O funcionamento do BBR é descrito formalmente através dos Algoritmos 2 e 3.

Inicialmente o algoritmo computa os k -menores caminhos entre os nodos de origem e de destino (Linha 1 do Algoritmo 2). Em seguida é calculada a máxima capacidade de banda para cada instante dentro do intervalo $[t^I, t^F]$ utilizando a função *MaxBandwidth* (Linhas 3 à 5 do Algoritmo 2). A partir daí, com os valores de capacidade máxima de largura de banda, verifica-se se é possível aceitar ou não a requisição. Caso sim, faz-se um cálculo para atribuir, de forma proporcional a banda nesses instantes, a demanda da requisição (Linhas 7 à 9 do Algoritmo 2). O objetivo com essa alocação é uniformizar, balancear a banda residual no intervalo $[t^I, t^F]$. Ao final, nem sempre será possível atribuir a demanda da requisição de forma que todos os instantes, dentro do intervalo da requisição, possuam a mesma banda residual. Isso irá depender de como se encontra a banda residual nesses instantes antes da chegada da requisição e dos requerimentos da própria requisição.

Algoritmo 1: BBR

Entrada: $R = (n^s, n^d, t^I, t^F, D)$
Saída: aceita ou rejeita a requisição

```

1 Computa  $k$  menores caminhos entre  $n^s$  e  $n^d$ ;
2 for  $path = 0$  to  $path \leq K$  do
3   for  $i = t^I$  to  $i \leq t^F$  do
4      $sum += \text{MaxBandwidth}(path, i);$ 
5   end
6   if ( $sum \geq D$ ) then
7     for  $i = t^I$  to  $i \leq t^F$  do
8       Aloca em  $i$  de forma proporcional a sua disponibilidade de
       recursos;
9     end
10    Insere o  $path$  em uma lista de soluções  $L$ ;
11  else
12    Esse  $path$  não possui recursos;
13  end
14 end
15 if Houver caminho em  $L$  then
16   SelectPath (Algoritmo 3);
17   Atualiza os recursos no  $path$  escolhido e aceita a requisição;
18 else
19   rejeita a requisição;
20 end

```

Algoritmo 2: SelectPath

Entrada: Um ou mais caminhos entre n^s e n^d
Saída: Um único caminho para o destino

```

1 if Houver mais de um caminho para alcançar o destino then
2   Escolha o caminho que tiver a menor diferença entre a máxima e o
   mínima banda disponível no intervalo da requisição;
3   if Se houver mais de uma opção then
4     Escolha o caminho que tiver a maior média baseada na banda
     disponível em cada slot dentro do intervalo da requisição;
5   else
6     Escolhe o primeiro da lista
7   end
8 else
9   Retorna o único caminho obtido;
10 end

```

Assim, uma vez escalonado a requisição em diferentes caminhos, é provável que cada caminho, dentro do intervalo da requisição, possua banda residual distintas entre eles. Consequentemente, ao final de um escalonamento, teremos uma balanceamento da banda residual diferente para cada caminho. A política de seleção de caminho procura

selecionar o caminho com o melhor balanceamento nesse intervalo, isso é, o que possuir menor variação de disponibilidade de recurso após a alocação da requisição. Quando existe uma mesma variação em mais de um caminho, escolhe-se o que tiver a maior média de banda residual, pois é o caminho que possui mais recursos dentro do intervalo da requisição.

Assumindo o mesmo exemplo de estado da rede e requisições dado no algoritmo 1, a Figura 5(a) mostra o resultado do escalonamento usando o BBR para o caminho 1, e a Figura 5(b) o resultado utilizando o caminho 2.

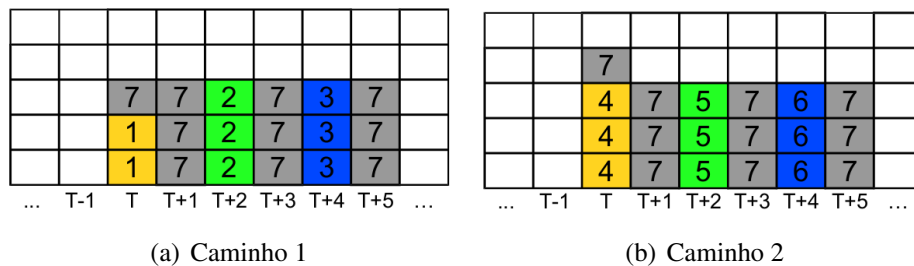


Figura 5. Requisições aceitas nos caminhos usando BBR.

Como pode ser visto na Figura 5, o BBR procura dentro do intervalo de tempo da requisição, nesse caso específico $[T, T+5]$, fazer um balanceamento da banda residual. Com isso, os instantes $T+2$ e $T+3$, que possuem a menor banda residual, foram os que menos alocações tiveram. Ao passo que os instantes $T+1$, $T+3$ e $T+5$ foram os que sofreram mais alocações por não terem nenhum recurso alocado neles no momento da chegada da requisição.

Essa abordagem tende a adiar o exaurimento da largura de banda nos em cada instante do tempo, além de favorecer uma maior agregação entre as reservas. Ao final da tentativa de alocar em diferentes caminhos, a política que seleciona um caminho, o faz no caminho que ao final da alocação obteve o melhor balanceamento. Nesse exemplo, o caminho 1 foi o selecionado por ter diferença 0 entre o máxima e o mínima banda residual disponível no intervalo da requisição, ao passo que no caminho 2 tem-se uma diferença de 1 *slot de largura de banda* entre a mínima e a máxima banda residual.

4. Exemplos Numéricos

Esta seção descreve o modelo de simulação utilizado para avaliar o desempenho dos algoritmos. A métrica de interesse é a probabilidade de aceitação das requisições. Cada experimento foi executado 10 vezes, com diferentes sementes e o intervalo de confiança para o valor médio foi calculado usando um nível de confiança de 95%. O tempo é discretizado em intervalos de tamanhos iguais [Guerin and Orda 2000], denominados de *slots*. O período total de simulação foi de 1000 *slots* e todas as requisições que chegam fora da janela de tempo são bloqueadas. A rede inicia com todos os seus recursos disponíveis.

São utilizados dois algoritmos para alocação de banda de reserva antecipada: QF e o BBR. Ambos compartilham o mesmo algoritmo para alocação de reserva imediata. As RI são escalonadas no instante em que a requisição chega e a taxa de transferência é fixa durante toda a transmissão. Essas requisições são caracterizadas por demandarem pouca largura de banda comparado as reservas antecipadas, e exigem o uso de *slots* contíguos.

Essa restrição se dá pelo fato das RI serem representadas por aplicações inelásticas. Assim, não é permitido que sejam escalonadas em intervalos não contíguos. Já as RA demandam alta largura de banda e é permitida a alocação em *slots* não contíguos, pois são representadas por aplicações elásticas, que possuem alta flexibilidade para alocação.

A topologia utilizada está representada na Figura 6, sendo sua capacidade abstraída e representada através de *slots de largura de banda* como em [Burchard et al. 2003]. O *link* possui largura de banda de 10 Gbps abstraídos em 10 *slots* de 1 Gbps cada. As requisições foram geradas entres os pares 0 e 3.

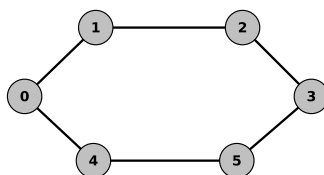


Figura 6. Topologia

As redes de pesquisas que fornecem o provisionamento de circuito sob demanda estão em fase de amadurecimento. Diversas pesquisas recentes, feitas inclusive pelos próprios projetistas dessas redes, sinalizam que mudanças devam ocorrer para melhorar o aproveitamento dessa nova metodologia de reserva. Embora a maioria das DCN's ainda destinem recursos exclusivos para RA, na prática, as reservas imediatas e as antecipadas devem coexistir. Portanto, aqui é permitido a coexistência de RA com RI, sendo os mesmos recursos compartilhados entre os dois tipos de requisições. Além disso, tanto a RA como a RI informam a duração da reserva e a largura de banda requerida. Sistemas que permitem a admissão de RI sem o conhecimento da sua duração, tentam através de alguma distribuição modelar a mesma, o que portanto impede o sistema de fornecer um QoS estrito [Wischik and Greenberg 1998, Greenberg et al. 1999].

Assume-se que as reservas imediatas pertencem a uma única classe de tráfego. A chegada das requisições imediatas segue a distribuição de Poisson. O número de *slots de largura de banda* requeridos são 2 e a duração de 3 instantes de tempo (ou 3 *slots*). As reservas antecipadas também seguem uma distribuição de Poisson com demanda de 20 *slots de largura de banda* e *book-ahead time* uniformemente distribuído entre [10-30] *slots* respectivamente. A flexibilidade utilizada em cada simulação foi de 2, 3, 4 e 5. Os recursos foram distribuídos de forma igualitária entre as reservas antecipadas e as imediatas.

Primeiro foi avaliado o impacto que a carga da rede tem sobre a taxa de aceitação das reservas imediatas. Para isso, foi utilizado a flexibilidade 5. Para carga leve, 0.5 Erlangs, o algoritmo BBR foi superior ao QF em 22%, chegando a alcançar 27% a mais de aceitação com carga de 1 Erlangs, como mostra a Figura 7. Nessas condições de tráfego, a heurística BBR consegue se diferenciar mais do QF, o que faz resulta numa melhor aceitação das RI. Já para carga alta, 1.5 e 2 Erlangs, a maneira como o BBR e o QF escalonam suas requisições tendem a se aproximar, o que consequentemente diminui a diferença entre eles. Porém, ainda assim o BBR é superior em 8% ao utilizara carga 1.5 Erlangs. Para esse mesmo caso, a taxa de aceitação das reservas antecipadas foi a mesma para os dois algoritmos, BBR e o QF.

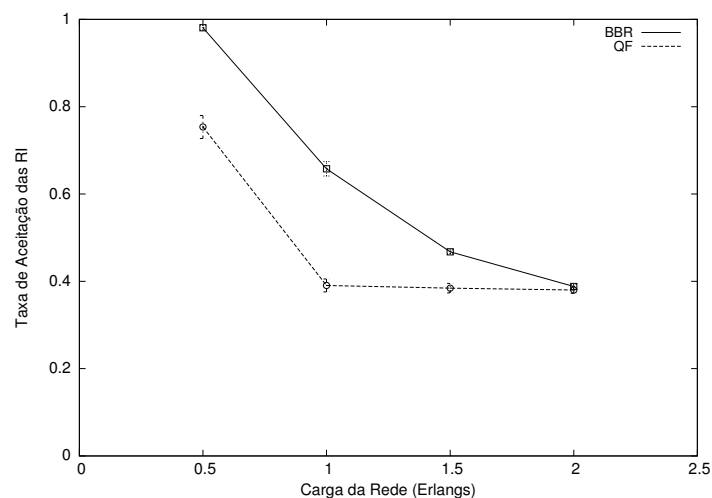


Figura 7. Taxa de aceitação das RI para o QF e BBR em função da carga da rede.

Assim, em ambientes que trabalham com uma demanda próximo da capacidade da rede e as requisições possuem uma boa flexibilidade, o algoritmo BBR se mostrou ser mais adequado que o algoritmo QF, pois além de possuir as mesmas taxas de aceitação de reserva antecipada que o algoritmo QF, conseguiu acomodar mais reservas imediatas.

Outro aspecto analisado foi o impacto que a flexibilidade de uma requisição tem sobre a taxa de aceitação. Foi utilizado a carga de 1 Erlangs. Na Figura 8, temos a taxa de aceitação para as reservas antecipadas. Como se pode observar, os dois algoritmos possuem praticamente as mesmas taxas de aceitação para as reservas antecipadas, sendo o QF é superior quando a flexibilidade é 2 em apenas 2%.

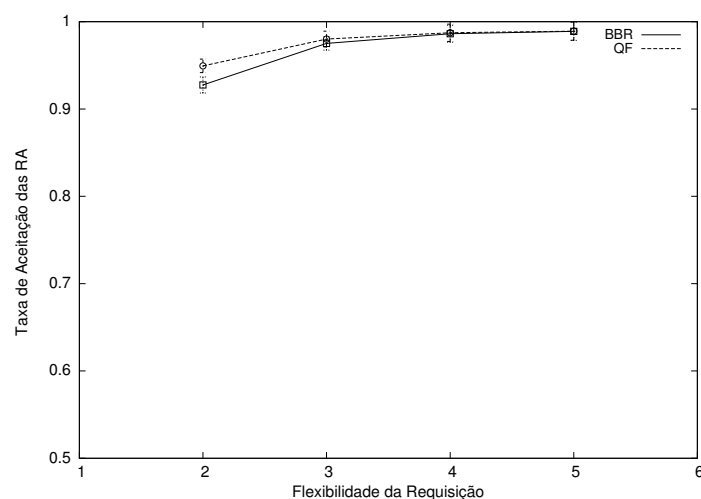


Figura 8. Taxa de aceitação das RA para o QF e BBR em função da flexibilidade das requisições.

O fato é que quando se tem uma flexibilidade muito pequena o algoritmo BBR não tem tanta influência no seu modo de alocação, pois o seu espaço para alocação dos recursos de forma proporcional se torna pequeno. Com relação a aceitação das reservas imediatas, ao aumentar a flexibilidade, aumenta a superioridade do algoritmo BBR em

relação ao QF, como mostra a Figura 9.

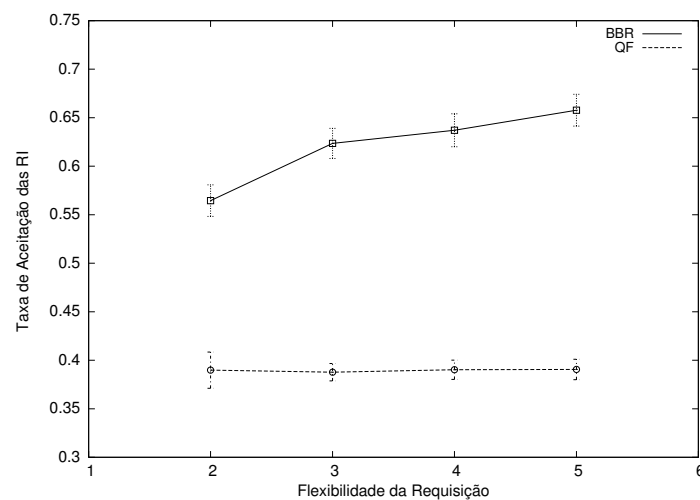


Figura 9. Taxa de aceitação das RI para o QF e BBR em função da flexibilidade das requisições.

Esses resultados mostram que quando a flexibilidade é muito pequena, o algoritmo BBR não tem tanta vantagem sobre o QF. Pois para o caso no qual a flexibilidade é 2, o BBR é superior em 18% na aceitação das RI, porém é inferior à 2% em relação as RA. Já para flexibilidades maiores, não só o BBR tem a mesma taxa de aceitação para reservas antecipadas que o QF, como é também muito superior na taxa de aceitação das RI. Ao aumentar a flexibilidade, aumenta-se os instantes de tempo que o algoritmo BBR tem para tentar balancear a banda residual. O que favorece uma carga mais distribuída ao longo do tempo. Com isso, aumenta-se os efeitos dessa heurística sobre o QF.

Ao final da execução dos algoritmos, foram coletados o estado dos recursos após as alocações terem sido feitas. Três grupos de *slots* foram definidos: *slots* com Recurso Intermediário (SRI), *slots* com Recurso Completo (SRC) e *slots* com Recurso Esgotado (SRE). O recurso intermediário são aqueles *slots* que ao final da execução tinham banda disponível entre 1 e 9. Recurso completo e esgotado possuem 10 e 0 de banda disponível,

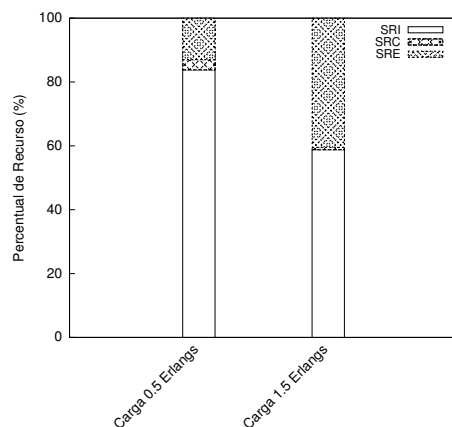


Figura 10. Estado dos slots usando o algoritmo BBR.

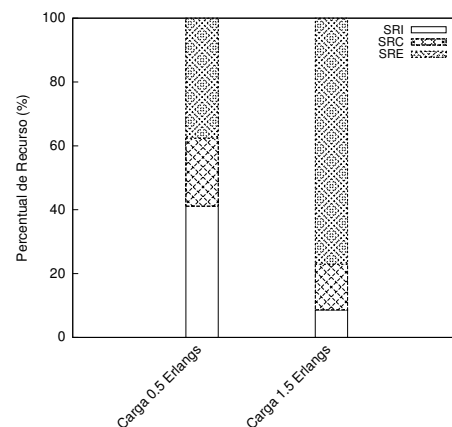


Figura 11. Estado dos slots usando o algoritmo QF.

respectivamente. Esses dados foram baseados usando a carga 0.5 e 1.5 Erlangs. Conforme mostra a Figura 10, no algoritmo BBR para carga leve, mais de 80% dos *slots* possuíam recursos intermediários. Mesmo para carga alta o algoritmo conseguiu alcançar quase 60% de *slots* com recursos intermediários. Já o algoritmo QF não chega a ter nem 9% de *slots* com recursos intermediários como mostra a Figura 11 para carga alta.

O que o QF faz é deixar muitos *slots* ou com total o nenhum recurso. Acontece que muito dos *slots* com total capacidade dos recursos estão entre *slots* com total capacidade exaurida, o que acaba impedindo o seu uso por reservas imediatas que não podem ser fragmentadas. Por isso, o algoritmo QF acaba bloqueando um maior número de requisições RI em relação ao algoritmo BBR.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

As redes de circuito dinâmico é a grande novidade para internet do futuro. Através delas será possível aumentar a rapidez no estabelecimento dos circuitos além de diminuir o custo de gerenciamento das redes. Ainda não se chegou a um consenso de como os *frameworks* que gerenciam as DCN's devem interagir com os usuários de forma a melhorar a utilização dos recursos e ao mesmo tempo atender as restrições dadas pelas aplicações. Um modelo de escalonamento que possa acomodar aplicações heterogêneas é de fundamental importância para um bom desempenho da rede.

Este trabalho mostrou como um modelo de escalonamento baseado no balanceamento da banda residual pode harmonizar a coexistência de aplicações com requerimentos distintos. Simulações mostraram que a nova proposta diminui o impacto das reservas antecipadas sobre a aceitação das reservas imediatas comparado ao método tradicional de escalonamento. Para trabalhos futuros é necessário fazer um estudo com uma gama maior de topologias e ampliar uma maior número de classes de tráfego tanto para reservas imediatas como para reservas antecipadas.

Referências

- AutoBAHN (Abril, 2013). Available : <http://geant2.archive.geant.net/server/show/conWebDoc.1018.html>.
- Balman, M. (2013). Advance resource provisioning in bulk data scheduling. In *Proceedings of the 27th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications*.
- Balman, M., Chaniotakis, E., Shoshani, A., and Sim, A. (2010). A flexible reservation algorithm for advance network provisioning. In *High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC), 2010 International Conference*.
- Burchard, L.-O., Heiss, H.-U., and De Rose, C. (2003). Performance issues of bandwidth reservations for grid computing. In *Computer Architecture and High Performance Computing, 2003. Proceedings. 15th Symposium on*, pages 82–90.
- eXtreme, J. N. (Abril, 2013). Available : http://www.jgn.nict.go.jp/english/reports/presentation/documents/apii_ws-2012_01.pdf.
- Greenberg, A. G., Srikant, R., and Whitt, W. (1999). Resource sharing for book-ahead and instantaneous-request calls. *IEEE/ACM Trans. Netw.*, 7(1):10–22.

- Guerin, R. and Orda, A. (2000). Networks with advance reservations: the routing perspective. In *INFOCOM 2000. Nineteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Proceedings. IEEE*, volume 1, pages 118–127 vol.1.
- Internet2 (Abril, 2013). Available : <http://www.internet2.edu/pubs/DCN-howto.pdf>.
- Naiksatam, S. and Figueira, S. (2007). Elastic reservations for efficient bandwidth utilization in lambdagrids. *Future Gener. Comput. Syst.*, 23(1):1–22.
- Netto, M. A., Bubendorfer, K., and Buyya, R. (2007). Sla-based advance reservations with flexible and adaptive time qos parameters. In *Proceedings of the 5th international conference on Service-Oriented Computing, ICSOC '07*, pages 119–131, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.
- Oscars (Janeiro, 2014). Available : <http://www.es.net/services/oscars/>.
- Patel, A., Hasan, M., Zhu, Y., and Jue, J. (2009). Routing and scheduling for variable bandwidth advance reservation in elastic applications. In *Optical Fiber Communication - includes post deadline papers, 2009. OFC 2009. Conference on*, pages 1–3.
- Patel, A. and Jue, J. (2011). Routing and scheduling for variable bandwidth advance reservation. *Optical Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of*, 3(12):912–923.
- Rajah, K., Ranka, S., and Xia, Y. (2009). Advance reservations and scheduling for bulk transfers in research networks. *Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on*, 20(11):1682–1697.
- Schmidt, S. and Kunegis, J. (2007). Scalable bandwidth optimization in advance reservation networks. In *Networks, 2007. ICON 2007. 15th IEEE International Conference on*, pages 95–100.
- Sharma, S., Katramatos, D., and Yu, D. (2011). End-to-end network qos via scheduling of flexible resource reservation requests. In *Proceedings of 2011 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, SC '11*, pages 68:1–68:10, New York, NY, USA. ACM.
- Shen, L., Yang, X., Todimala, A., and Ramamurthy, B. (2007). A two-phase approach for dynamic lightpath scheduling in wdm optical networks. In *Communications, 2007. ICC '07. IEEE International Conference on*, pages 2412–2417.
- UCLP (Abril, 2013). Available : <http://www.i2cat.net/en>.
- Veeraragha, M. and Jukan, A. (Abril, 2010). Available : <http://www.ece.virginia.edu/mv/research/DOE09/documents/deliverables/feb2010/hybrid-arch-final.pdf>.
- Verizon (Abril, 2013). Available : <http://www22.verizon.com/>.
- Wischik, D. and Greenberg, A. (1998). Admission control for booking ahead shared resources. In *INFOCOM '98. Seventeenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Proceedings. IEEE*, volume 2, pages 873–882 vol.2.